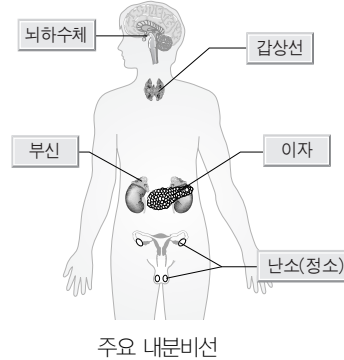
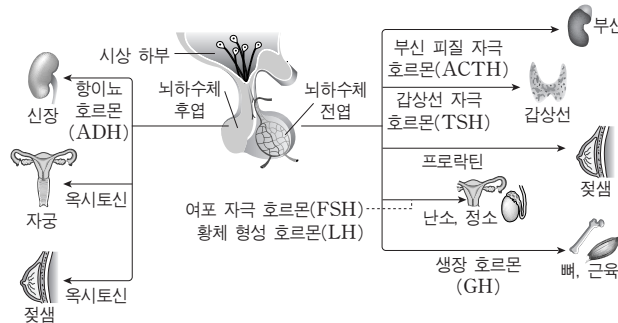


### (3) 내분비선과 호르몬

- ① 사람의 주요 내분비선 : 뇌하수체, 갑상선, 부갑상선, 부신, 이자, 정소, 난소가 있다.
- ② 뇌하수체 전엽과 후엽의 비교
  - 뇌하수체 전엽 : 다른 여러 내분비선의 호르몬 분비를 조절하는 호르몬, 성장 호르몬, 프로락틴을 분비한다.
  - 뇌하수체 후엽 : 시상 하부에서 합성한 호르몬을 저장했다가 분비한다.



주요 내분비선



뇌하수체 호르몬의 분비

### ③ 호르몬의 종류와 기능

| 내분비선 | 호르몬                | 주요 작용                         |
|------|--------------------|-------------------------------|
| 뇌하수체 | 생장 호르몬(GH)         | 뼈와 근육의 성장 촉진                  |
|      | 갑상선 자극 호르몬(TSH)    | 갑상선 자극                        |
|      | 부신 피질 자극 호르몬(ACTH) | 부신 피질 자극                      |
|      | 여포 자극 호르몬(FSH)     | 여포 및 난자의 성숙                   |
|      | 황체 형성 호르몬(LH)      | 배란 촉진                         |
|      | 프로락틴(PRL)          | 젖샘 발달과 젖의 생성 촉진               |
|      | 항이뇨 호르몬(ADH)       | 신장에서 수분의 재흡수 촉진               |
|      | 옥시토신               | 분만 시 자궁 근육 수축 촉진, 젖 방출 촉진     |
| 갑상선  | 티록신                | 물질 대사 촉진                      |
|      | 칼시토닌               | 혈중 $Ca^{2+}$ 농도 감소            |
| 부갑상선 | 파라토르몬              | 혈중 $Ca^{2+}$ 농도 증가            |
| 이자   | $\alpha$ 세포 글루카곤   | 혈당량 증가(글리코겐 → 포도당)            |
|      | $\beta$ 세포 인슐린     | 혈당량 감소(포도당 → 글리코겐)            |
| 부신   | 당질 코르티코이드          | 혈당량 증가(단백질 · 지방 → 포도당)        |
|      | 무기질 코르티코이드(알도스테론)  | 신장에서 $Na^+$ 재흡수 및 $K^+$ 분비 촉진 |
|      | 수질 아드레날린(에피네프린)    | 혈당량 증가(글리코겐 → 포도당), 혈압 상승     |
| 생식선  | 정소 테스토스테론          | 남성의 2차 성징 발현, 정자 형성 촉진        |
|      | 난소 에스트로겐           | 자궁 내벽 비후 촉진, 여성의 2차 성징 발현     |
|      | 프로게스테론             | 자궁 내벽 비후 유지                   |

### 날개 평가

① 내분비선에서 분비되는 호르몬의 양을 조절하는 중추는 간뇌의 ☐☐☐이다.

② ☐☐는 소화액을 분비하는 외분비선이면서 혈당량 조절 호르몬을 분비하는 내분비선이다.

③ 다른 여러 내분비선을 자극하는 호르몬을 분비하는 내분비선은 ☐☐☐☐이다.

④ 뇌하수체 후엽에서는 표적 기관이 신장인 ☐☐☐과 표적 기관이 자궁인 ☐☐☐☐이 분비된다.

⑤ 갑상선에서는 물질 대사를 촉진하는 ☐☐☐과 혈중  $Ca^{2+}$  농도를 감소시키는 ☐☐☐☐이 분비된다.

#### 정답

- ① 시상 하부
- ② 이자
- ③ 뇌하수체 전엽
- ④ 항이뇨 호르몬, 옥시토신
- ⑤ 티록신, 칼시토닌